எடுத்துக்காட்டு 8.3 ஒரு தரவின் வீச்சு 13.67 மற்றும் மிகப் பெரிய மதிப்பு 70.08 எனில் மிகச் சிறிய மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு

வீச்சு, $R = 13.67$

மிகப் பெரிய மதிப்பு, $L = 70.08$

வீச்சு, $R = L - S$

$13.67 = 70.08 - S$

$S = 70.08 - 13.67 = 56.41$

எனவே, மிகச் சிறிய மதிப்பு 56.41.

குறிப்பு

வீச்சின் மூலமாக மையப் போக்கு அளவைகளிலிருந்து தரவுகளின் பரவலைத் துல்லியமாக அறிய முடியாது. எனவே, மையப்போக்கு அளவைகளிலிருந்து விலகல் சார்ந்த அளவு நமக்கு தேவைப்படுகிறது.

8.2.2 சராசரியிலிருந்து விலகல் (Deviations from the mean)

கொடுக்கப்பட்ட $x_1, x_2, \ldots x_n$ என்ற n தரவுப்புள்ளிகளுக்கு $x_1 - \overline{x}$, $x_2 - \overline{x}$, …, $x_n - \overline{x}$ என்பன சராசரி $\overline{x}$ -லிருந்து உள்ள விலகல்கள் ஆகும்.

8.2.3 சராசரியிலிருந்து விலக்க வர்க்கம் (Squares of deviations from the mean)

$x_1, x_2, \ldots, x_n$ ஆகியவைகளின் சராசரி $\overline{x}$ -லிருந்து உள்ள விலகல்களின் வர்க்கங்கள் $(x_1 - \overline{x})^2, (x_2 - \overline{x})^2, \ldots, (x_n - \overline{x})^2$ அல்லது $\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2$ ஆகும்.

குறிப்பு

எல்லா x_i, $i = 1,2,3,\ldots,n$ மதிப்புகளுக்கும் $(x_i - \overline{x}) \geq 0$ என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சராசரியிலிருந்து உள்ள விலகல் $(x_i - \overline{x})$ சிறியது எனில், சராசரி விலக்கங்களின் வர்க்கம் மிகச்சிறியது ஆகும்.

8.2.4 விலக்க வர்க்கச் சராசரி (Variance)

தரவுத் தொகுப்பிலுள்ள ஒவ்வொரு தரவுப் புள்ளிக்கும், அதன் கூட்டு சராசரிக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசங்களை வர்க்கப்படுத்தி, அந்த வர்க்கங்களுக்கு சராசரி காண்பது **விலக்க வர்க்கச் சராசரி** ஆகும். இதை σ^2 என்று குறிக்கலாம்.

விலக்க வர்க்கச் சராசரி = விலக்கத்தின் வர்க்கத்தின் சராசரி

$$= \frac{(x_1 - \overline{x})^2 + (x_2 - \overline{x})^2 + \ldots + (x_n - \overline{x})^2}{n}$$

விலக்க வர்க்கச் சராசரி $\sigma^2 = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}{n}$

சிந்தனைக் களம்

விலக்க வர்க்கச் சராசரி ஒரு குறை எண்ணாக இருக்க முடியுமா?

8.2.5 திட்ட விலக்கம் (Standard Deviation)

விலக்க வர்க்கச் சராசரியின் மிகை வர்க்கமூலம் **திட்டவிலக்கம்** எனப்படும்.

திட்ட விலக்கமானது, எவ்வாறு ஒவ்வொரு மதிப்பு கூட்டு சராசரியிலிருந்து பரவி அல்லது விலகி உள்ளது என்பதைத் தெளிவுபடுத்துகிறது..

திட்ட விலக்கம் $\sigma = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}{n}}$

உங்களுக்குத் தெரியுமா

கார்ல் பியர்சன், முதன்முதலில் "திட்டவிலக்கம்" என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தியவராவார். சராசரி பிழை என்ற வார்த்தையை முதன்முதலில் பயன்படுத்தியவர் ஜெர்மன் கணிதவியலாளர் காஸ் ஆவார்.

10th_Maths_Chapter 8_Tamil.indd 313 12/26/2024 4:11:11 PM